

Título do Projecto

Controlo de Robots móveis em ambientes não estruturados

Área científica / palavras chave

Robótica, Sistemas baseados em microcontroladores, Algoritmos de controlo, Instrumentação.

Orientador

António Paulo Gomes Mendes Moreira

Número desejável de alunos

1 a 3

Descrição sucinta dos objectivos do projecto

O controlo de Robots móveis programados para executar tarefas complexas em ambientes em constante mutação é um problema de difícil resolução e que envolve diversas áreas científicas: processamento de imagem, controlo de processos dinâmicos, instrumentação, electrónica de potência (controlo de motores), etc.

O ambiente de teste e desenvolvimento dos referidos Robots consiste num “jogo de futebol” entre duas equipas que se deve desenrolar sem qualquer intervenção humana (liga F2000 do campeonato mundial RoboCup). Com a experiência acumulada pela equipa de Futebol Robótico da FEUP os problemas de processamento de imagem e electrónica de potência estão num elevado grau de desenvolvimento. Assim o trabalho a realizar será mais dedicado à integração dos diversos sistemas de uma forma robusta e funcional quer em termo electrónicos quer em termos mecânicos. Para tal serão desenvolvidas placas baseadas em microcontroladores que comunicam com o sistema de processamento central do Robot (um PC-Pentium Celeron), com os actuadores (motores, posicionadores da câmara, ...) e com instrumentação vária. Pretende-se também ligar os diversos Robots e um computador externo em rede por rádio (utilizando rotinas já desenvolvidas em linguagem C) de forma a que possam trocar informação e actualizar dados e programas automaticamente durante o arranque.

Bibliografia de Base

“Controlo de uma Equipa de Robots Móveis”, Tese de Mestrado de Pedro Luís Cerqueira Gomes da Costa, FEUP - 1998

Tese de Doutoramento de Paulo Jorge Cerqueira Gomes da Costa, FEUP – 1999.

Infraestruturas a utilizar

Laboratório de Decisão e Controlo (3º andar – parcauto)

Pré-requisitos considerados necessários

Apetência na utilização e desenvolvimento de sistemas baseados em microcontroladores.